

AVIÔNICA - CHECKLIST SEMANAL MVP (7 MESES)

Projeto: QFLY/Aviônica Sprint Tracker

Início: 17.11.2025 (Segunda-feira)

Conclusão: 17.06.2026 (Quarta-feira)

Duração: 30 semanas | 7 meses | 24 sprints + 6 buffer

Dev: Bruno (solo fullstack)

FERIADOS NO PERÍODO

 **Natal:** 25.12.2025 (Quinta) - Semana 6

 **Ano Novo:** 01.01.2026 (Quinta) - BUFFER 1

 **Carnaval:** 17-18.02.2026 (Terça-Quarta) - Semana 13

 **Tiradentes:** 21.04.2026 (Terça) - Semana 19

 **Dia do Trabalho:** 01.05.2026 (Sexta) - BUFFER 5

ESTRATÉGIA BUFFER (25% = 6 SEMANAS)

 24 semanas sprints +  6 semanas buffer = 30 semanas total

Buffer distribuído estrategicamente:

- └─ BUFFER 1 (S7): Pós-refatoração (Ano Novo)
- └─ BUFFER 2-3 (S14-15): Pós-portais (2 semanas)
- └─ BUFFER 4 (S18): Pós-beta voos reais
- └─ BUFFER 5 (S22): Pós-homologação ANAC
- └─ BUFFER 6 (S29): Pre-produção final

FASE 1: FUNDAÇÃO (Semanas 1-15)

SEMANA 1 (17-23 NOV 2025)

Sprint 1.1 - Refatoração Mobile Base

- ☐  **Arquitetura Limpa**
 - ☐ Separar sixpack_screen (643 → <200 linhas)
 - ☐ Migrar Map → FlightData type-safe
 - ☐ Provider/Riverpod setup
 - ☐ Repository pattern (WebSocket/Local)
- ☐  **Infraestrutura Testes**
 - ☐ Test runner + coverage setup
 - ☐ Mocks WebSocket/Sensores
 - ☐ Testes SmoothingService
 - ☐ Widget tests 2 instrumentos
- ☐  **CI/CD**
 - ☐ GitHub Actions pipeline
 - ☐ Lint + analyze
 - ☐ Coverage reports

Meta: Arquitetura limpa 70% + Testes 20% cobertura

SEMANA 2 (24-30 NOV 2025)

Sprint 1.2 - Refatoração Conclusão

- ☐  **Arquitetura Completa**
 - ☐ Injeção dependência
 - ☐ Finalizar refactor sixpack_screen
 - ☐ Code review interno
- ☐  **Testes Cobertura**
 - ☐ Testes CalibrationService
 - ☐ Widget tests 2 instrumentos restantes
 - ☐ Cobertura 20% → 40%
- ☐  **Métricas**
 - ☐ Warnings: 28 → <15

☐ Arquitetura score: 4/10 → 6/10

Meta: Cobertura 40% + Warnings <15

17 **SEMANA 3 (01-07 DEZ 2025)**

Sprint 2.1 - Estabilidade Mobile

- ☐  **WebSocket Resiliente**
 - ☐ Reconnect exponential backoff
 - ☐ Error boundaries globais
 - ☐ Validação ranges sensores
 - ☐ Fallback último valor válido
- ☐  **WiFi Loss Handling**
 - ☐ Tratamento perda conexão WiFi
 - ☐ Queue offline sync (WiFi apenas)
 - ☐ UI indicadores status conexão
- ☐  **Testes Integração**
 - ☐ Testes reconnect
 - ☐ Testes offline mode
 - ☐ Widget tests 4 instrumentos

Meta: WebSocket 100% resiliente + Offline básico

17 **SEMANA 4 (08-14 DEZ 2025)**

Sprint 2.2 - Persistência Local

- ☐  **SQLite Setup**
 - ☐ 1 DB por voo
 - ☐ FlightSession CRUD
 - ☐ Migrations schema
- ☐  **Hive Cache**
 - ☐ Cache configurações
 - ☐ Cache último voo
- ☐  **Offline-First Completo**

- ☐ Sync queue (WiFi apenas)
- ☐ Conflict resolution básico
- ☐  **Testes Persistência**
 - ☐ Integration tests offline
 - ☐ Cobertura 40% → 60%

Meta: Offline-first 100% + Cobertura 60% 

KPI: Arquitetura 7/10 | Warnings <10

17 **SEMANA 5 (15-21 DEZ 2025)**

Sprint 3.1 - Backend Infraestrutura

- ☐  **Supabase Setup**
 - ☐ Auth JWT
 - ☐ PostgreSQL schema completo
 - ☐ Redis cache
 - ☐ S3/Storage fotos
- ☐  **API REST Base**
 - ☐ Endpoints CRUD usuários
 - ☐ Endpoints voos
 - ☐ Auth middleware
- ☐  **N8N Workflows Início**
 - ☐ Docker compose N8N (servidor próprio)
 - ☐ Workflow 1: Sync voo mobile → cloud (WiFi)
 - ☐ Workflow 2: CIV ANAC sandbox

Meta: Backend rodando + 2 workflows funcionais

17 **SEMANA 6 (22-28 DEZ 2025)**

Sprint 3.2 - Auth + N8N **NATAL 25/DEZ**

- ☐  **Mobile Auth**
 - ☐ Login/Signup real
 - ☐ Protected routes

- ☐ Session persistence
- ☐ Roles (4 perfis)
- ☐ 🛠️ **N8N Completo**
 - ☐ Workflow 3: Notificações email
 - ☐ Testar 3 workflows
 - ☐ Logs estruturados
- ☐ 📝 **Testes Auth**
 - ☐ Auth flow tests
 - ☐ API tests
 - ☐ Cobertura 60% → 65%

Meta: Auth production + 3 workflows N8N ✅

🛡️ SEMANA 7 (29 DEZ 2025 - 04 JAN 2026) - BUFFER 1 🎉

Buffer Pós-Refatoração ⚠️ ANO NOVO 01/JAN

- ☐ 🛠️ **Dívida Técnica**
 - ☐ Fix warnings restantes
 - ☐ Code review completo
 - ☐ Refactor ajustes finais
- ☐ 📝 **Documentação**
 - ☐ Docs arquitetura
 - ☐ Docs API backend
 - ☐ Setup dev guide
- ☐ 📝 **Testes Reforço**
 - ☐ Cobertura gaps
 - ☐ Edge cases
 - ☐ Performance profiling
- ☐ 🎯 **Planning Sprint 4-6**
 - ☐ Review roadmap
 - ☐ Ajustar estimativas
 - ☐ Preparar ambiente

Meta: Consolidar fundação | Tech debt <10% | Docs atualizados

SEMANA 8 (05-11 JAN 2026)

Sprint 4.1 - Sync + Live Tracking

- ☐  **Sync WiFi Automático**
 - ☐ Sync voos pendentes (WiFi apenas)
 - ☐ Queue offline robusto
 - ☐ Progress indicators
 - ☐ Conflict resolution
- ☐  **Live Tracking 4G**
 - ☐ GPS real-time via 4G
 - ☐ WebSocket 4G para tracking
 - ☐ Mapa global web portais (preparação)
 - ☐ Trail PostgreSQL
- ☐  **Monitoring Bateria**
 - ☐ Bateria tablet UI
 - ☐ Alertas baixa bateria
- ☐  **Testes**
 - ☐ Sync tests WiFi
 - ☐ Live tracking 4G tests

Meta: Sync WiFi + Live tracking 4G funcionais 

SEMANA 9 (12-18 JAN 2026)

Sprint 4.2 - Web Scaffold

- ☐  **Next.js Setup**
 - ☐ Next.js 14 App Router
 - ☐ Layout base 4 portais
 - ☐ Auth páginas
 - ☐ Routing estrutura
- ☐  **UI Base**
 - ☐ Tailwind CSS
 - ☐ Componentes compartilhados
 - ☐ Dark mode (opcional)
- ☐  **Testes Web**

☐ E2E smoke tests

☐ Cobertura 65%

Meta: Web scaffold pronto 

KPI: 3 workflows N8N | Auth prod | Sync WiFi + 4G OK

 17

SEMANA 10 (19-25 JAN 2026)

Sprint 5.1 - Portal Gestor

- ☐  **CRUD Básico**
 - ☐ CRUD alunos/instrutores
 - ☐ CRUD aeronaves
 - ☐ Agenda aulas
- ☐  **Dashboard Resumo**
 - ☐ Cards métricas
 - ☐ Gráficos básicos
 - ☐ Relatórios simples
- ☐  **Testes Portal**
 - ☐ E2E gestor flows
 - ☐ API integration tests

Meta: Portal Gestor funcional 80%

 17

SEMANA 11 (26 JAN - 01 FEV 2026)

Sprint 5.2 - Portal Admin + Mobile Features

- ☐  **Portal Admin**
 - ☐ Gestão aeroclubes
 - ☐ Usuários global
 - ☐ Live tracking global (4G)
 - ☐ Métricas sistema
- ☐  **Mobile Features**
 - ☐ Checklist digital
 - ☐ Câmera 4 fotos/voo

- ☐ Upload PDF plano voo
- ☐ Bateria UI
- ☐ 🛠️ **N8N Config**
 - ☐ Config workflows admin

Meta: Portal Admin + Features mobile essenciais ✅

📅 17 **SEMANA 12 (02-08 FEV 2026)**

Sprint 6.1 - Portal Instrutor

- ☐ 🧑‍🏫 **Portal Instrutor Web**
 - ☐ Histórico voos aluno
 - ☐ Avaliação FAP detalhada
 - ☐ Replay 2D telemetria (Leaflet)
 - ☐ CIV digital visualização
- ☐ 📊 **Análise Progresso**
 - ☐ Gráficos evolução
 - ☐ Estatísticas aluno
- ☐ ✍️ **Testes Instrutor**
 - ☐ E2E instrutor flows
 - ☐ Replay 2D tests

Meta: Portal Instrutor funcional + Replay 2D

📅 17 **SEMANA 13 (09-15 FEV 2026)** 🎭

Sprint 6.2 - Portal Aluno + FAP Mobile ⚠️ CARNAVAL 17-18/FEV

- ☐ 🎓 **Portal Aluno Web**
 - ☐ Ver próprios voos
 - ☐ Progresso CIV
 - ☐ Upload documentos (CMA, CHT)
 - ☐ Perfil básico
- ☐ 📝 **Mobile Avaliação FAP**
 - ☐ Formulário MCA 58-3

- ☐ 6 categorias avaliação
- ☐ Salvar local + sync WiFi
- ☐ Assinatura digital básica
- ☐  **N8N Workflows Finais**
 - ☐ Workflow 4: CIV retry logic
 - ☐ Workflow 5: Relatórios automáticos
 - ☐ Workflow 6: Backup diário
- ☐  **Testes Cobertura**
 - ☐ Cobertura 65% → 70%

Meta: 4 portais web completos  | 6 workflows N8N 

KPI: Cobertura 70% | Mobile features essenciais

SEMANA 14 (16-22 FEV 2026) - BUFFER 2

Buffer Pós-Portais Web (1/2)

- ☐  **Bug Bash Portais**
 - ☐ Fix bugs P0/P1 portais
 - ☐ UX refinamentos
 - ☐ Performance tuning
- ☐  **QA Completo**
 - ☐ E2E todos portais
 - ☐ Cross-browser testing
 - ☐ Mobile responsiveness
- ☐  **Documentação Portais**
 - ☐ User guides (4 perfis)
 - ☐ Screenshots/tutoriais
 - ☐ FAQ inicial

Meta: 4 portais polidos | Bugs <5 P1

SEMANA 15 (23 FEV - 01 MAR 2026) - BUFFER 3

Buffer Pós-Portais Web (2/2)

- ☐  **Integrações Finais**
 - ☐ Mobile ↔ Web sync perfeito
 - ☐ Live tracking polido
 - ☐ Notificações testadas
- ☐  **Preparação Beta**
 - ☐ Checklist beta testing
 - ☐ Manual treinamento instrutores
 - ☐ Hardware checklist
- ☐  **Planning Beta Real**
 - ☐ Agenda 20 voos
 - ☐ Contato instrutores
 - ☐ Preparar SPU aeronave

Meta: Sistema end-to-end funcionando | Preparado para beta real

FASE 2: VALIDAÇÃO REAL (Semanas 16-18)

SEMANA 16 (02-08 MAR 2026)

Sprint 7.1 - Beta Voos Reais Início

- ☐  **Hardware Setup**
 - ☐ Montar 1 SPU completo
 - ☐ Manual instalação aeronave
 - ☐ Calibração física
 - ☐ Validar 7 sensores
- ☐  **Treinamento Instrutores**
 - ☐ Treinar 3 instrutores reais
 - ☐ Manual uso sistema
 - ☐ Suporte ativo setup
- ☐  **Voos Reais 1-5**
 - ☐ Teste voo solo (validação)
 - ☐ 4 voos com instrutores
 - ☐ Coletar feedback inicial
- ☐  **Logs Estruturados**
 - ☐ Logs telemetria estruturados

- ☐ Logs erros campo
- ☐ Debugging tools

Meta: 5 voos reais validados + 3 instrutores treinados

SEMANA 17 (09-15 MAR 2026)

Sprint 7.2 - Beta Voos Reais Continuação

- ☐  **Voos Reais 6-15**
 - ☐ 10 voos reais adicionais
 - ☐ Métricas performance real
 - ☐ Feedback UX contínuo
- ☐  **Bugs Identificação**
 - ☐ Bugs P0/P1 identificados
 - ☐ Priorização fix
 - ☐ Quick fixes críticos
- ☐  **Mobile Ajustes Campo**
 - ☐ Sixpack 20Hz ajustes
 - ☐ Validação ranges sensores
 - ☐ WiFi loss handling campo

Meta: 15 voos reais totais | Bugs mapeados

SEMANA 18 (16-22 MAR 2026) - BUFFER 4

Buffer Pós-Beta Real

- ☐  **Voos Reais 16-20**
 - ☐ 5 voos finais (total 20) 
 - ☐ Validação completa sistema
- ☐  **Refinamentos Beta**
 - ☐ Fix bugs críticos P0/P1
 - ☐ UX melhorias feedback
 - ☐ Performance tuning
 - ☐ Estabilidade WebSocket

- ☐ 🇧🇷 **Métricas Beta Final**
 - ☐ Telemetria 20Hz estável ✅
 - ☐ <5 bugs P0 abertos ✅
 - ☐ NPS instrutores beta
 - ☐ Cobertura 70% → 72%

- ☐ 📝 **Documentação Campo**
 - ☐ Protocolo troubleshooting
 - ☐ Lições aprendidas beta
 - ☐ Ajustes hardware doc

Meta: 20 voos reais validados ✅ | Beta estável ✅

KPI: Telemetria 20Hz OK | <5 bugs P0

🔒 **FASE 3: HOMOLOGAÇÃO (Semanas 19-22)**

📅 17 **SEMANA 19 (23-29 MAR 2026)** 🇧🇷

Sprint 9.1 - CIV ANAC Produção ⚠️ TIRADENTES 21/ABR (próx sem)

- ☐ 📦 **CIV ANAC Prod Início**
 - ☐ Migrar sandbox → produção
 - ☐ Certificado ICP-Brasil
 - ☐ Workflow retry robusto
 - ☐ Testar 5 CIVs reais
- ☐ 🕒 **Compliance**
 - ☐ Prazo 24h compliance
 - ☐ Validações ANAC
- ☐ 🔒 **Security Início**
 - ☐ LGPD compliance início
 - ☐ Audit logs setup

Meta: CIV ANAC produção 40% + 5 CIVs teste



SEMANA 20 (30 MAR - 05 ABR 2026)

Sprint 9.2 - Security Audit + ANAC

- ☐  **Pentest**
 - ☐ Pentest externo
 - ☐ Correções vulnerabilidades
- ☐  **LGPD**
 - ☐ LGPD compliance completo
 - ☐ Criptografia dados sensíveis
 - ☐ Audit logs completos
- ☐  **Backup Geo**
 - ☐ Backup 3x/dia automático
 - ☐ Redundância geográfica
 - ☐ Teste restore
 - ☐ DR procedures
- ☐  **CIV Final**
 - ☐ Testar 10 CIVs adicionais (total 15)
 - ☐ Aprovação ANAC processo

Meta: CIV 15 testes | Pentest sem críticos

KPI: LGPD compliant | Backup geo OK



SEMANA 21 (06-12 ABR 2026)

Sprint 10.1 - Performance Load Test

- ☐  **Load Test**
 - ☐ Simular 1000 users
 - ☐ Latência API <200ms
 - ☐ Stress test N8N workflows (servidor próprio)
- ☐  **Otimizações**
 - ☐ Otimizações críticas
 - ☐ Redis cache tuning
 - ☐ Query optimization
- ☐  **Uptime Target**
 - ☐ Uptime 99.9% simulado

- ☐ Failover tests
- ☐ 📖 **CIV ANAC Final**
 - ☐ Testar 5 CIVs finais (total 20)
 - ☐ Aprovação ANAC formal ✅

Meta: Load test 1k users OK ✅ | CIV ANAC homologado ✅

🛡️ SEMANA 22 (13-19 ABR 2026) - BUFFER 5 🧑🏰

Buffer Pós-Homologação ⚠️ DIA DO TRABALHO (próx sem)

- ☐ 📡 **Monitoring Completo**
 - ☐ Sentry crashes
 - ☐ Grafana dashboards
 - ☐ PagerDuty alertas
 - ☐ StatusPage público
 - ☐ Logs ELK stack
- ☐ 📚 **Documentação Final**
 - ☐ User manuals (4 perfis)
 - ☐ API docs
 - ☐ Troubleshooting guide
 - ☐ Vídeo tutoriais
 - ☐ FAQ completo
- ☐ ✍️ **Cobertura Final**
 - ☐ Cobertura 72% → 75%
- ☐ 🎯 **Preparação Produção**
 - ☐ Checklist go-live
 - ☐ Runbook operacional
 - ☐ Escalation procedures

Meta: Monitoring 100% ✅ | Docs completos ✅

KPI: Cobertura 75% | 99.9% uptime | ANAC homologado



FASE 4: PRODUÇÃO (Semanas 23-30)



SEMANA 23 (20-26 ABR 2026)

Sprint 11.1 - Deploy Produção

- ☐ **Infra Produção**
 - ☐ Supabase produção
 - ☐ N8N servidor próprio produção
 - ☐ Redis produção
 - ☐ Vercel Next.js produção
- ☐ **SSL + Domínios**
 - ☐ SSL certificados
 - ☐ DNS configuração
 - ☐ CDN setup
- ☐ **Smoke Tests Prod**
 - ☐ E2E produção
 - ☐ Health checks
 - ☐ Rollback plan

Meta: Deploy produção completo



SEMANA 24 (27 ABR - 03 MAI 2026)

Sprint 11.2 - Go-Live Preparação ⚠️ DIA DO TRABALHO 01/MAI

- ☐ **Checklist Go-Live**
 - ☐ Runbook operacional final
 - ☐ Support 24/7 plan
 - ☐ Emergency procedures
- ☐ **Treinamento Final**
 - ☐ Treinar 5 instrutores piloto
 - ☐ Treinar gestores aeroclube
 - ☐ Suporte on-site 2 dias
- ☐ **Hardware Final**
 - ☐ 1 SPU instalado aeroclube
 - ☐ 3 tablets configurados

☐ Backup tablet

Meta: Go-Live ready ☒ | 5 instrutores treinados

17 **SEMANA 25 (04-10 MAI 2026)**

Sprint 12.1 - Go-Live Aeroclube

- ☐ 🎉 **GO-LIVE!**
 - ☐ Ativação aeroclube piloto
 - ☐ Suporte on-site dia 1-3
 - ☐ Monitoring ativo 24/7
- ☐ ✈️ **Voos Produção 1-15**
 - ☐ 15 voos produção executados
 - ☐ Coletar feedback real-time
 - ☐ Fix bugs imediatos P0
- ☐ 📊 **Métricas Vivas**
 - ☐ NPS instrutores produção
 - ☐ Uptime real tracking
 - ☐ Crashes monitorados

Meta: Go-Live ativo ☒ | 15 voos produção

17 **SEMANA 26 (11-17 MAI 2026)**

Sprint 12.2 - Estabilização Produção Início

- ☐ ✈️ **Voos Produção 16-30**
 - ☐ 15 voos adicionais
 - ☐ Expandir uso sistema
- ☐ 🐛 **Polimento**
 - ☐ Fix bugs P1
 - ☐ UX refinamentos produção
 - ☐ Performance otimização
- ☐ 📊 **Expansão Instrutores**
 - ☐ +3 instrutores treinados (total 8)

☐ Suporte contínuo

Meta: 30 voos produção | 8 instrutores ativos

17 **SEMANA 27 (18-24 MAI 2026)**

Estabilização Produção Continuação

- ☐ ✈️ **Voos Produção 31-45**
 - ☐ 15 voos adicionais
 - ☐ Validação escala
- ☐ 🛠️ **Ajustes Campo**
 - ☐ Fix bugs P2
 - ☐ Melhorias UX feedback
 - ☐ Otimização performance
- ☐ 📊 **Métricas Consolidação**
 - ☐ NPS tracking
 - ☐ Uptime 99.9% ☒
 - ☐ Crashes <2/dia

Meta: 45 voos produção | Sistema estável

17 **SEMANA 28 (25-31 MAI 2026)**

Estabilização Produção Final

- ☐ ✈️ **Voos Produção 46-60**
 - ☐ 15 voos finais (total 60+) ☒
 - ☐ 10+ instrutores ativos ☒
- ☐ 🐛 **Polimento Final**
 - ☐ Zero bugs P0 ☒
 - ☐ Fix bugs P1 restantes
 - ☐ UX refinamentos finais
- ☐ 📊 **Métricas MVP Final**
 - ☐ NPS ≥ 40 ☒
 - ☐ 99.9% uptime ☒

☐ <2 crashes/dia 

Meta: 60+ voos | 10+ instrutores | NPS ≥ 40

SEMANA 29 (01-07 JUN 2026) - BUFFER 6

Buffer Pre-Conclusão MVP

- ☐  **Análise Completa MVP**
 - ☐ Review todas métricas
 - ☐ Success criteria validation
 - ☐ ROI inicial
- ☐  **Documentação Pós-MVP**
 - ☐ Lições aprendidas completo
 - ☐ Tech debt mapping
 - ☐ Backlog v2.0
- ☐  **Planning v2.0**
 - ☐ Roadmap próximos 6 meses
 - ☐ Features pós-MVP
 - ☐ Expansão aeroclubes
- ☐  **Otimização Final**
 - ☐ Performance tuning
 - ☐ Code cleanup
 - ☐ Monitoring ajustes

Meta: MVP consolidado | Roadmap v2.0 pronto

17 SEMANA 30 (08-17 JUN 2026)

Conclusão MVP + Retrospectiva

- ☐  **Métricas Finais**
 - ☐ Cobertura testes $\geq 70\%$ 
 - ☐ Tech debt $< 5\%$ 
 - ☐ Warnings build = 0 
 - ☐ Arquitetura 8/10 

- ☐  **Milestone Final**
- ☐ 60+ voos produção validados 

☐ 10+ instrutores ativos 

☐ CIV ANAC homologado 

☐ 4 portais web funcionais 
- ☐  **Retrospectiva MVP Completa**
- ☐ O que funcionou (wins)

☐ O que falhou (lessons)

☐ Métricas vs targets

☐ Next steps v2.0
- ☐  **COMEMORAÇÃO MVP!**
- ☐ MVP PRODUCTION-READY 

☐ Team celebration 

☐ Press release

☐ Showcase clientes

Meta: MVP COMPLETO  | Produção estável | Roadmap v2.0

MÉTRICAS GLOBAIS TRACKING

KPIs Principais

Métrica	Início	Meta Final	Status
 Cobertura Testes	0%	≥70%	
 Dívida Técnica	~30%	<5%	
 Warnings Build	28	0	
 Arquitetura Score	4/10	8/10	
 SPU Real 20Hz	Sim	Sim 	
 Portais Web	0	4 completos	
 Voos Reais Beta	0	20 validados	
 Voos Produção	0	60+	

Métrica	Início	Meta Final	Status
 CIV ANAC	Sandbox	Prod homologado	[]
 Instrutores Treinados	0	10+	[]
 NPS	-	≥40	[]
 Uptime	-	99.9%	[]



JUL

17

TIMELINE VISUAL (30 SEMANAS)

 SPRINT PHASES:

- S1–4 (Nov–Dez):  Refatoração + Persistência
- S7 (Jan):  BUFFER 1 (Ano Novo)
- S5–9 (Jan):  Backend + Portais Início
- S10–13 (Jan–Fev):  Portais Completos
- S14–15 (Fev):  BUFFER 2–3 (Carnaval)
- S16–17 (Mar):  Beta Voos Reais
- S18 (Mar):  BUFFER 4
- S19–21 (Mar–Abr):  Homologação ANAC
- S22 (Abr):  BUFFER 5 (Trabalho)
- S23–28 (Abr–Mai):  Produção + Estabilização
- S29 (Jun):  BUFFER 6
- S30 (Jun):  CONCLUSÃO MVP



ARQUITETURA CONECTIVIDADE



WiFi = Sync Voos

- Sync voos completos (telemetria + fotos + FAP)
- Upload quando conectar em WiFi
- Queue offline robusta
- Retry automático

✓ 4G = Live Tracking

- GPS real-time streaming
- Mapa global portais web
- WebSocket 4G
- Trail PostgreSQL
- NÃO faz sync de voos

⚠ RISCOS CRÍTICOS TRACKING

- ☐ **R1: Burnout dev solo** → Buffer 25% + breaks obrigatórios
- ☐ **R2: SPU falha voo** → Protocolo troubleshoot + docs
- ☐ **R3: ANAC rejeita CIV** → Validar antes + advogado + buffer
- ☐ **R4: WiFi instável campo** → Offline-first robusto + retry
- ☐ **R5: Scope creep** → MVP estrito + change control
- ☐ **R6: Beta adoption** → Treinar muito bem + support ativo
- ☐ **R7: Performance voo** → Profile + testes reais cedo
- ☐ **R8: Load test falha** → Otimizar antes + Redis + índices

17 RELEASES TRACKER

- ☐ Sprint 1-2 (S1-4) → **v0.1.0-alpha** (refactor interno)
- ☐ Sprint 3-4 (S5-9) → **v0.2.0-alpha** (backend + auth)
- ☐ Sprint 5-6 (S10-13) → **v0.3.0-beta** (4 portais funcionais)
- ☐ Sprint 7-8 (S16-18) → **v0.4.0-beta** (beta 20 voos reais)
- ☐ Sprint 9-10 (S19-22) → **v0.9.0-rc1** (ANAC homologado)
- ☐ Sprint 11-12 (S23-30) → **v1.0.0** 🚀 **PRODUÇÃO GO-LIVE**

INFRAESTRUTURA

✓ Servidor Próprio

- N8N self-hosted (Docker)
- PostgreSQL + Redis
- Backup geo-redundante
- Monitoring completo

✓ Supabase Cloud

- Auth JWT
- Database managed
- Storage S3

✓ Vercel

- Next.js 4 portais
- CDN global
- Deploy automático

MOTIVAÇÃO

"Telemetria SPU 20Hz + CIV ANAC automático"

Foco LASER no MVP. Todo resto é pós-validação. 

7 meses para transformar aviação brasileira!  

SUCCESS CRITERIA MVP

✓ Técnico

- ☐ 70%+ cobertura testes
- ☐ <5% tech debt

- ☐ 0 warnings build
- ☐ 8/10 arquitetura score
- ☐ 99.9% uptime

✅ Produto

- ☐ 4 portais web funcionais
- ☐ SPU 20Hz estável
- ☐ CIV ANAC homologado
- ☐ Sync WiFi + Live 4G OK

✅ Negócio

- ☐ 20 voos beta validados
- ☐ 60+ voos produção
- ☐ 10+ instrutores ativos
- ☐ 1 aeroclube piloto ativo
- ☐ NPS ≥ 40

Última atualização: Semana X

Status geral: ● No prazo | ● Atenção | ● Atrasado

Bora executar com excelência! 💪 ⚡ 🚀